

Introducción a Linux como entorno de Desarrollo

Conceptos Fundamentales del Sistema Operativo Libre

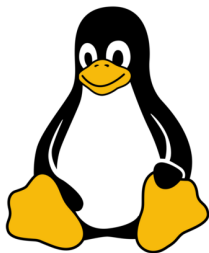
Dr. Rubén Hernández

7 de agosto de 2026

Universidad Autónoma de Aguascalientes

¿Qué es Linux?

- Linux es un sistema operativo basado en Unix, libre y de código abierto.
- No es solo un sistema operativo: es un ecosistema compuesto por:
 - El **Kernel Linux**.
 - Las herramientas del **proyecto GNU**.
 - Múltiples **distribuciones**.



Linux™

Principios Fundamentales

- **Libertad del usuario:** el software debe poder usarse, modificarse y distribuirse libremente.
- **Colaboración:** el conocimiento se construye colectivamente; el código abierto favorece la innovación.
- **Transparencia:** el acceso al código fuente permite comprender cómo funciona el sistema.
- **Meritocracia técnica:** las mejores ideas y aportes son aceptados por su calidad, no por jerarquía.
- **Modularidad y simplicidad:** cada componente del sistema hace una sola cosa y la hace bien.

"Talk is cheap. Show me the code."— Linus Torvalds

Raíces ideológicas del movimiento Linux

- Inspirado en el movimiento del **Software Libre** impulsado por Richard Stallman (GNU Project).
- Promueve las **4 libertades del software libre**:
 1. Usar el programa con cualquier propósito.
 2. Estudiar cómo funciona y adaptarlo.
 3. Redistribuir copias.
 4. Mejorar el programa y compartir las mejoras.
- Linux combina el **kernel de Torvalds** con las herramientas del **proyecto GNU**.
- Esta unión da origen al ecosistema moderno conocido como **GNU/Linux**.

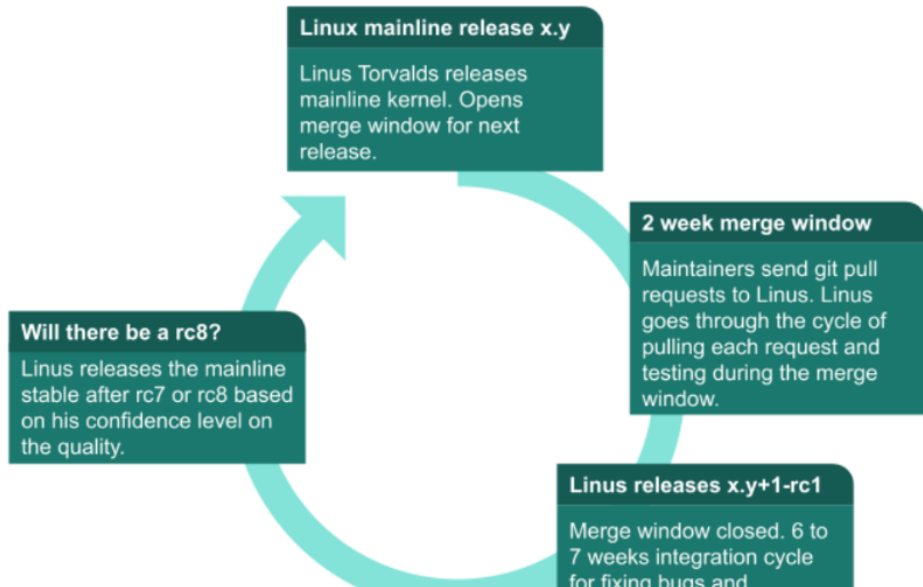
Cómo se contribuye al ecosistema Linux

- Cualquier persona puede participar: desarrolladores, traductores, diseñadores, testers, documentadores.
- Las contribuciones siguen un proceso abierto y revisado:
 1. Clonar o bifurcar el proyecto (Git/GitHub/GitLab).
 2. Realizar cambios o mejoras en el código.
 3. Enviar un **“pull request”** o parche para revisión.
 4. Revisores y mantenedores validan y fusionan el cambio.
- Linux es mantenido por miles de colaboradores globales bajo la coordinación de **The Linux Foundation**.
- Más del 90 % del código del kernel actual proviene de contribuciones de empresas (Intel, Google, Red Hat, AMD, etc.).

Características clave

- **Desarrollo distribuido:** miles de desarrolladores en todo el mundo.
- **Gestión mediante Git:** herramienta creada por Linus Torvalds para manejar el kernel.
- **Revisiones por pares:** cada cambio es examinado antes de ser incorporado.
- **Lanzamientos frecuentes:** versiones del kernel cada 9–10 semanas.
- **Licencia GPLv2:** garantiza que el software derivado siga siendo libre.

Modelo de desarrollo abierto



- **Colaboración global:** no hay fronteras geográficas ni jerárquicas.
- **Aprendizaje continuo:** cada proyecto es una oportunidad de mejora personal y técnica.
- **Diversidad de pensamiento:** cada distribución o herramienta refleja una filosofía distinta.
- **Ética hacker:** curiosidad, creatividad y compartir conocimiento.

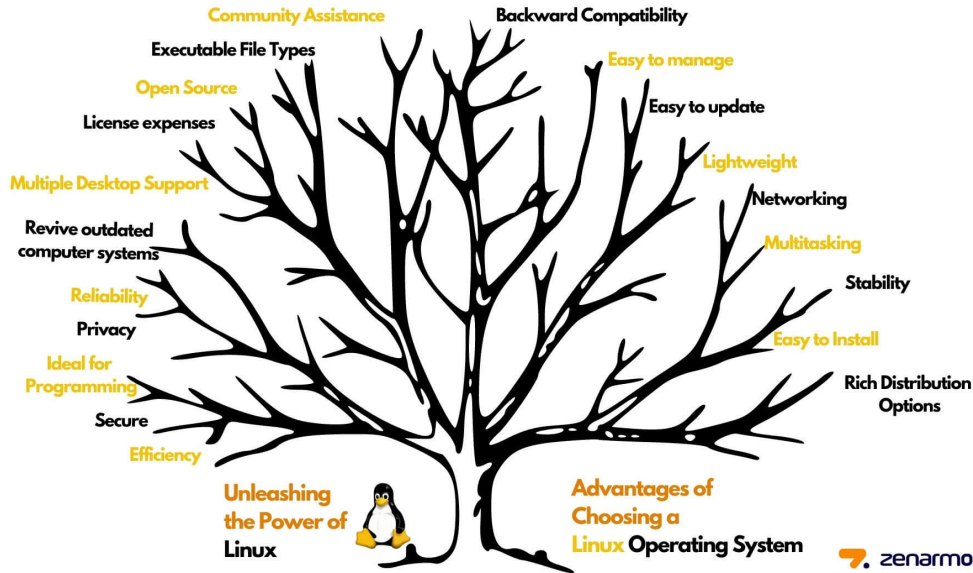
"Given enough eyeballs, all bugs are shallow."— Linus's Law

Ventajas principales de Linux

- Software libre y gratuito.
- Alta estabilidad y rendimiento.
- Seguridad y bajo riesgo de malware.
- Personalización completa del entorno.
- Soporte para hardware antiguo y moderno.
- Amplia comunidad y documentación.



Ventajas principales de Linux



Ejemplos de uso de Linux en la actualidad

- **Servidores y nube:** domina más del 90 % de los servidores web (Google, AWS, Azure).
- **Desarrollo de software:** entorno preferido para programadores (Python, C++, Java, ML).
- **Ciencia y educación:** usado en universidades y laboratorios (supercomputadoras, investigación).
- **Diseño y multimedia:** herramientas como Blender, GIMP, Inkscape, DaVinci Resolve.
- **Gaming:** con Steam Proton y Lutris, hoy se pueden ejecutar miles de juegos AAA.
- **Dispositivos embebidos:** base de Android, Raspberry Pi, routers, autos inteligentes, etc.

- Linux impulsa la mayoría de los servidores, contenedores y sistemas en la nube.
- En el escritorio, su adopción ha crecido con distribuciones más amigables (Ubuntu, Pop!_OS, Fedora).
- Compatibilidad con hardware y drivers ha mejorado significativamente.
- Ecosistema profesional y educativo en expansión, especialmente en ingeniería y desarrollo de software.
- Microsoft incluso integra Linux en Windows (WSL) y colabora en proyectos open source.

¿Puede Linux sustituir a Windows para un estudiante de ingeniería?

Ventajas

- Ideal para programar, usar herramientas científicas y de simulación (Python, MATLAB, Octave, ROS, etc.).
- Mayor control del sistema y mejor gestión de recursos.
- Excelente entorno para aprender administración de sistemas y redes.

Limitaciones

- Algunos programas propietarios (AutoCAD, SolidWorks, MATLAB completo) pueden requerir emuladores o versiones web.
- Requiere cierta curva de aprendizaje inicial.

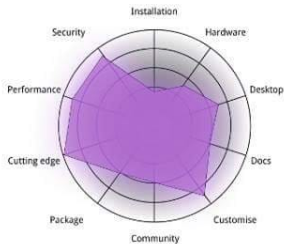
Distribuciones más populares

- Ubuntu
- Debian
- Fedora
- CentOS

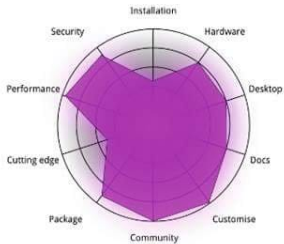


Distribuciones más populares

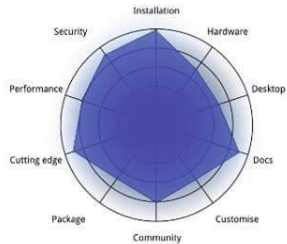
Arch Linux



Debian



Fedora



Linux Mint



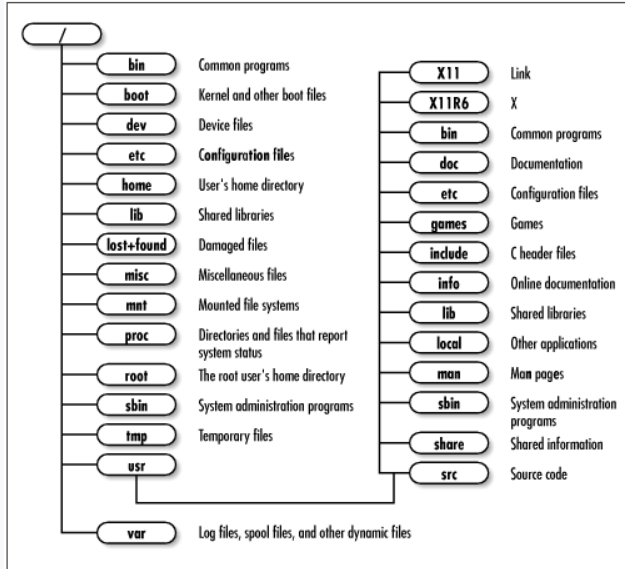
OpenSUSE



Ubuntu



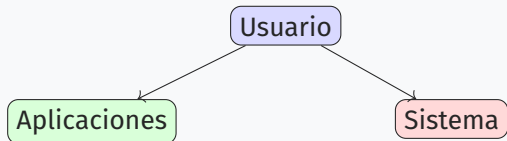
Estructura de directorios



- / — Raíz del sistema.
- /home — Directorios personales de los usuarios.
- /etc — Archivos de configuración.
- /var — Datos variables (logs, colas).
- /bin — Programas esenciales.

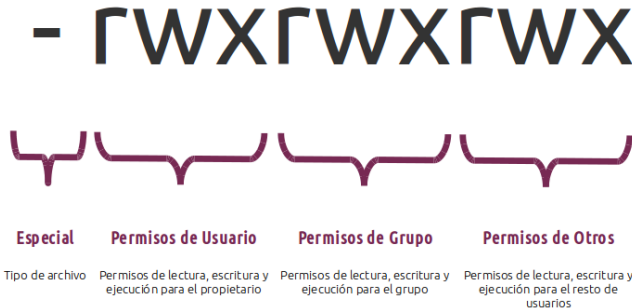
Usuarios y privilegios en Linux

- Linux implementa un modelo de seguridad basado en usuarios.
- Cada proceso se ejecuta con los permisos del usuario que lo inició.
- Existen usuarios normales y usuarios con privilegios administrativos.
- La administración del sistema normalmente requiere permisos elevados.



Permisos de Archivos y Directorios

- Cada archivo tiene un **propietario**, un **grupo** y permisos para **otros**.
- Permisos:
 - **r** — read (leer)
 - **w** — write (escribir)
 - **x** — execute (ejecutar)



¿Qué es el usuario root?

Superusuario

El usuario root posee privilegios absolutos sobre el sistema operativo.

¿Qué es el usuario root?

Superusuario

El usuario root posee privilegios absolutos sobre el sistema operativo.

Puede:

- Instalar software.
- Modificar cualquier archivo.
- Crear o eliminar usuarios.
- Configurar dispositivos.
- Cambiar permisos.
- Acceder directamente al hardware.

¿Qué es el usuario root?

Superusuario

El usuario root posee privilegios absolutos sobre el sistema operativo.

Puede:

- Instalar software.
- Modificar cualquier archivo.
- Crear o eliminar usuarios.
- Configurar dispositivos.
- Cambiar permisos.
- Acceder directamente al hardware.

Precaución

Un error ejecutado como root puede comprometer completamente el sistema.

El comando sudo

sudo = SuperUser DO

Permite ejecutar un único comando con privilegios administrativos sin iniciar sesión como root.

Ejemplos:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install gcc`
- `sudo systemctl restart ssh`

El comando sudo

sudo = SuperUser DO

Permite ejecutar un único comando con privilegios administrativos sin iniciar sesión como root.

Ejemplos:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install gcc`
- `sudo systemctl restart ssh`

Ventajas:

- Mayor seguridad.
- Registro de comandos ejecutados.
- Menor riesgo de errores.
- Sólo eleva privilegios cuando es necesario.

Uno de los principios fundamentales de Linux es:

“Everything is a File”

Uno de los principios fundamentales de Linux es:

“Everything is a File”

En Linux, muchos dispositivos físicos aparecen como archivos especiales.

Dispositivo	Archivo
Disco duro	/dev/sda
Memoria USB	/dev/sdb
Puerto serial USB	/dev/ttyUSB0
Puerto UART integrado	/dev/ttyS0
Puerto ACM (Arduino)	/dev/ttyACM0

El directorio

/dev

contiene los archivos especiales que representan los dispositivos conectados al sistema.

Ejemplos:

- discos
- puertos seriales
- cámaras
- interfaces USB
- GPIO
- audio

- /dev/
 - sda
 - sda1
 - sdb
 - ttySo
 - ttyUSBo
 - ttyACMo
 - videoo

Identificando dispositivos USB

Comandos útiles:

lsusb

Lista todos los dispositivos USB conectados.

dmesg — tail

Muestra los últimos mensajes del kernel cuando se conecta un dispositivo.

lsblk

Lista discos y particiones detectadas.

udevadm info

Obtiene información detallada del dispositivo.

Los sistemas embebidos suelen comunicarse mediante UART.

En Linux aparecen como:

- `/dev/ttyUSB0`
- `/dev/ttyUSB1`
- `/dev/ttyACM0`
- `/dev/ttyS0`

Herramientas comunes:

- `screen`
- `minicom`
- `picocom`
- `tio`
- `PuTTY`

Permisos sobre dispositivos seriales

Es común obtener el error:

```
Permission denied
```

Esto ocurre porque el usuario no pertenece al grupo adecuado.

Verificar grupos:

groups

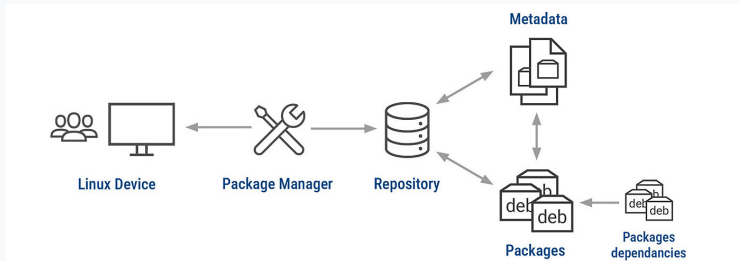
Agregar usuario al grupo:

sudo usermod -aG dialout usuario

Cerrar sesión y volver a iniciar.

¿Qué es un Gestor de Paquetes?

- Es una herramienta que permite **instalar, actualizar, configurar y eliminar software** en el sistema operativo.
- Se encarga de:
 - Descargar paquetes desde repositorios oficiales.
 - Resolver dependencias automáticamente.
 - Mantener el sistema actualizado.



¿Qué es un Paquete?

- Un **paquete** es un archivo comprimido que contiene:
 - Archivos binarios o ejecutables.
 - Archivos de configuración.
 - Dependencias requeridas.
- Existen distintos formatos según la distribución:
 - .deb → Debian, Ubuntu.
 - .rpm → Fedora, CentOS, openSUSE.



Distribuciones basadas en Debian/Ubuntu

- apt — Advanced Package Tool
- dpkg — Instala archivos .deb directamente
- **Ejemplo:**
 - `sudo apt update`
 - `sudo apt install vim`

Distribuciones basadas en Red Hat/Fedora

- dnf — Dandified YUM (nuevo estándar)
- yum — Gestor clásico
- **Ejemplo:**
 - `sudo dnf update`
 - `sudo dnf install vim`

Otros Gestores de Paquetes Populares

- **Pacman** — usado en Arch Linux.
- **zypper** — gestor en openSUSE.
- **snap** y **flatpak** — sistemas universales para cualquier distribución.
- **pip**, **npm**, **conda** — gestores específicos de lenguajes o entornos.



Principales beneficios

- Simplifican la instalación de software.
- Garantizan la integridad y autenticidad de los paquetes.
- Permiten mantener el sistema actualizado con un solo comando.
- Reducen conflictos de dependencias entre programas.

APT (Ubuntu/Debian)

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`
- `sudo apt install paquete`
- `sudo apt remove paquete`

DNF (Fedora/Red Hat)

- `sudo dnf check-update`
- `sudo dnf upgrade`
- `sudo dnf install paquete`
- `sudo dnf remove paquete`